

# Algebra I: Aritmetinis ir geometrinis vidurkis

ANDRIUS BERNIUKEVIČIUS

Vilniaus licėjus

## §1 Nelygybės esmė

Lygčių sprendimas paprastai reiškia tikslų nežinomųjų reikšmių radimą. Nelygybėse dažnai svarbesnė ne konkreti reikšmė, o visų galimų reikšmių įvertinimas: reikia nustatyti, kokių ribų reiškinys negali peržengti.

Olimpiadinėje matematikoje dažnai prašoma įrodyti, kad reiškinys yra teigiamas, ne mažesnis už tam tikrą skaičių, arba rasti jo mažiausią ar didžiausią reikšmę. Tokiose užduotyse svarbu ne spėti atsakymą, o rasti patikimą argumentą, kuris veiktų visais leistiniais atvejais.

Šiame skyriuje remsimės pagrindiniu algebros faktu: bet kokio realaus skaičiaus kvadratas yra neneigiamas t.y.  $x^2 \geq 0$ . Iš šio paprasto fakto išauga visa olimpiadinių nelygybių teorija.

## §2 Pradiniai nelygybių įrankiai

Nelygybių uždaviniuose svarbu atpažinti reiškinio struktūrą ir parinkti tinkamą įvertinimo būdą. Toliau aptarsime du pagrindinius įrankius: kvadratų išskyrimą ir aritmetinio bei geometrinio vidurkių nelygybę.

### §2.1 Kvadratų išskyrimo savybės

Jei bet koks skaičius pakeltas kvadratu yra  $\geq 0$ , vadinasi, ir bet koks skirtumas pakeltas kvadratu yra  $\geq 0$ :

$$(x - y)^2 \geq 0$$

Atskliaudę šią formulę gauname  $x^2 - 2xy + y^2 \geq 0$ . Perkėlę  $-2xy$  į kitą pusę, gauname patį paprasčiausią, bet dažniausiai naudojamą nelygybių įrankį:

$$x^2 + y^2 \geq 2xy$$

Ši taisyklė sako: dviejų skaičių kvadratų suma *visada* yra didesnė arba lygi jų dvigubai sandaugai. Lygybė ( $=$ ) galioja tik vieninteliu atveju – kai  $x = y$ .

## §2.2 AM-GM nelygybė

Tai yra pati garsiausia nelygybė visoje mokyklinėje matematikoje. Jos pavadinimas šifruojamas kaip *Aritmetinis vidurkis*  $\geq$  *Geometrinis vidurkis* (Arithmetic Mean  $\geq$  Geometric Mean).

**Pastaba.** AM-GM nelygybė taikoma tik teigiamiems skaičiams.

### Teiginys 1 (AM-GM nelygybė dviem skaičiams)

Jei  $a, b > 0$ , tai

$$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}.$$

Lygybė pasiekama tada ir tik tada, kai  $a = b$ .

*Irodymas.* Kadangi kiekvieno realiojo skaičiaus kvadratas yra neneigiamas, turime

$$(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 \geq 0.$$

Atskliaudę gauname

$$a - 2\sqrt{ab} + b \geq 0,$$

todėl

$$a + b \geq 2\sqrt{ab}.$$

Padaliję abi puses iš 2, gauname teiginio nelygybę. Lygybė galima tik tada, kai  $\sqrt{a} = \sqrt{b}$ , t. y. kai  $a = b$ .  $\square$

Trijų teigiamų skaičių  $a, b$  ir  $c$  atveju:

$$a + b + c \geq 3\sqrt[3]{abc}$$

Bendruoju atveju, jei  $a_1, a_2, \dots, a_n > 0$ , tai

$$\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n}.$$

Lygybė pasiekama tada ir tik tada, kai  $a_1 = a_2 = \dots = a_n$ .

**Kame AM-GM yra magija?** Ji leidžia **sumą paversti sandauga**. Olimpiadose dažnai gauname sumą reiškinių, kurie dauginant vienas kitą suprastina. Pavyzdžiui, skaičiaus ir jam atvirkštinio skaičiaus suma:

$$x + \frac{1}{x} \geq 2\sqrt{x \cdot \frac{1}{x}} \implies x + \frac{1}{x} \geq 2$$

## §3 Sprendimų pavyzdžiai

**Pavyzdys 1 (Kvadratų atskyrimas)**

Irodykite, kad bet kokiems realiesiems skaičiams  $a, b$  ir  $c$  galioja nelygybė:

$$a^2 + b^2 + c^2 \geq ab + bc + ca$$

*Irodymas.* Matome kvadratus ir dviejų kintamųjų sandaugas. Trūksta tik dvejetų, kad susidarytų pilni kvadratai pagal formulę  $(x - y)^2$ . Kadangi nelygybės galima padauginti iš teigiamo skaičiaus jų nepakeičiant, padauginime abi nelygybės puses iš 2:

$$2a^2 + 2b^2 + 2c^2 \geq 2ab + 2bc + 2ca$$

Sukelkime viską į kairę pusę:

$$2a^2 + 2b^2 + 2c^2 - 2ab - 2bc - 2ca \geq 0$$

Dabar „išardykime“  $2a^2$  į  $a^2 + a^2$  (taip pat padarykime su  $b$  ir  $c$ ) ir pergrupavime narius taip, kad susidarytų trys pilni kvadratai:

$$(a^2 - 2ab + b^2) + (b^2 - 2bc + c^2) + (c^2 - 2ca + a^2) \geq 0$$

Suskleiskime kiekvieną grupę pagal skirtumo kvadrato formulę:

$$(a - b)^2 + (b - c)^2 + (c - a)^2 \geq 0$$

Kadangi bet koks realaus skaičiaus kvadratas yra  $\geq 0$ , tai ir trijų kvadratų suma visada bus  $\geq 0$ . Nelygybė teisinga.  $\square$

**Pavyzdys 2 (Atvirkštinių dydžių minimumas)**

Raskite mažiausią įmanomą reiškinio  $x + \frac{16}{x}$  reikšmę, kai žinoma, kad  $x > 0$ . Su kokia  $x$  reikšme šis minimumas pasiekiamas?

*Sprendimas.* Matome dviejų teigiamų skaičių sumą. Vieno iš jų kintamasis yra skaitiklyje, kito – vardiklyje. Tai tobulas scenarijus AM-GM nelygybei, nes šiuos skaičius sudauginus,  $x$  susiprastins ir liks tik skaičius. Pritaikome AM-GM nelygybę  $a + b \geq 2\sqrt{ab}$ , kur  $a = x$ , o  $b = \frac{16}{x}$ :

$$x + \frac{16}{x} \geq 2\sqrt{x \cdot \frac{16}{x}}$$

Susiprastiname sandaugą po šaknimi:

$$x + \frac{16}{x} \geq 2\sqrt{16}$$

$$x + \frac{16}{x} \geq 2 \cdot 4$$

$$x + \frac{16}{x} \geq 8$$

Irodėme, kad šis reiškinys **niekada nebus mažesnis už 8**. Tai ir yra jo mažiausia galima reikšmė. AM-GM nelygybė tampa lygybe (pasiekia patį dugną, t.y. 8) tik tuo vieninteliu atveju, kai abu sudedamieji nariai yra lygūs:

$$x = \frac{16}{x}$$

Dauginame abi puses iš  $x$ :

$$x^2 = 16$$

Kadangi sąlygoje nurodyta  $x > 0$ , gauname  $x = 4$ . Minimumas pasiekiamas, kai  $x = 4$ .

*Atsakymas:* 8, kai  $x = 4$

### Pavyzdys 3 (Skliaustų daugyba)

Teigiami skaičiai  $a, b$  ir  $c$  tenkina sąlygą. Įrodykite, kad:

$$(a + b)(b + c)(c + a) \geq 8abc$$

*Irodymas.* Neskubėkite akiai atskliaudinėti šio reiškinių – gausite 8 narius ir tiesiog pasimesite. Kur kas elegantiškiau yra pritaikyti AM-GM nelygybę kiekvienam skliaustui atskirai. Pritaikome AM-GM nelygybę sumai  $(a + b)$ :

$$a + b \geq 2\sqrt{ab}$$

Lygiai taip pat pritaikome AM-GM antram ir trečiam skliaustui:

$$b + c \geq 2\sqrt{bc}$$

$$c + a \geq 2\sqrt{ca}$$

Kadangi visi skaičiai  $a, b, c$  yra teigiami, mes galime šias tris nelygybes saugiai sudauginti tarpusavyje (kairę pusę su kaire, dešinę su dešine):

$$(a + b)(b + c)(c + a) \geq 2\sqrt{ab} \cdot 2\sqrt{bc} \cdot 2\sqrt{ca}$$

Sutvarkome dešinę pusę sudaugindami skaičius ir sujungdami viską po vieną šaknimi:

$$(a + b)(b + c)(c + a) \geq 8\sqrt{a^2b^2c^2}$$

Ištraukus šaknį iš kvadratų, gauname tai, ką ir reikėjo įrodyti:

$$(a + b)(b + c)(c + a) \geq 8abc$$

□

### Pavyzdys 4 (Vardiklių žudymas triuku „Pridėk ir taikyk AM-GM“)

Įrodykite, kad bet kokiems teigiamiesiems skaičiams  $a, b, c$  galioja:

$$\frac{a^2}{b} + \frac{b^2}{c} + \frac{c^2}{a} \geq a + b + c$$

*Irodymas.* Šis uždavinys iš pirmo žvilgsnio atrodo sunkiai įkandamas, nes kairėje turime trupmenas su kvadratais skaitikliuose, o dešinėje – paprastus skaičius. Jei visą kairę pusę kišime po AM-GM šaknimi, gausime  $\sqrt[3]{\frac{a^2b^2c^2}{bca}} = \sqrt[3]{abc}$ , kas visai nepanašus į  $a + b + c$ . Mums reikia „išlaisvinti“ kvadratus. Paimkime pirmąją trupmeną  $\frac{a^2}{b}$ . Kaip joje atsikratyti

vardiklio  $b$  ir sumažinti laipsnį nuo kvadrato iki paprasto  $a$ ? Ogi pridėjus prie jos patį skaičių  $b$  ir pritaikius AM-GM šiai dviejų narių sumai!

$$\frac{a^2}{b} + b \geq 2\sqrt{\frac{a^2}{b} \cdot b}$$

Šaknies viduje  $b$  susiprastina, ir lieka  $2\sqrt{a^2} = 2a$ . Gavome tobulą asmeninę nelygybę pirmajai trupmenai:

$$\frac{a^2}{b} + b \geq 2a$$

Analogiškai pritaikome šį „gelbėjimosi“ triuką kitoms dviem trupmenoms:

$$\frac{b^2}{c} + c \geq 2b$$

$$\frac{c^2}{a} + a \geq 2c$$

Surenkame visas tris nelygybes ir jas sudedame stulpeliu:

$$\left(\frac{a^2}{b} + \frac{b^2}{c} + \frac{c^2}{a}\right) + (a + b + c) \geq 2a + 2b + 2c$$

Iš abiejų nelygybės pusių atimame po vieną  $(a + b + c)$ . Kairėje pusėje ši suma pradingsta, o dešinėje iš dvigubos sumos lieka tik vienguba:

$$\frac{a^2}{b} + \frac{b^2}{c} + \frac{c^2}{a} \geq a + b + c$$

Įrodyta elegantiškai ir be varginančio bendravardiklinimo. □

**§4 Uždaviniai savarankiškam sprendimui (35 iššūkiai)**

1. Įrodykite, kad bet kokiems realiesiems skaičiams  $x$  ir  $y$  teisinga nelygybė:

$$m^4 + n^4 \geq 2m^2n^2$$

2. Įrodykite, kad bet kokiems realiesiems skaičiams  $a$  ir  $b$  teisinga nelygybė:

$$a(a - b) \geq b(a - b)$$

3. Įrodykite, kad teigiamiems realiesiems skaičiams  $a$  teisinga nelygybė:

$$a - 1 \geq 1 - \frac{1}{a}$$

4. Įrodykite, kad teigiamiems realiesiems skaičiams  $a$  ir  $b$  teisinga nelygybė:

$$\frac{a^2}{b} \geq 2a - b$$

5. Įrodykite, kad teigiamiems realiesiems skaičiams  $a$  ir  $b$  teisinga nelygybė:

$$\frac{a^2}{b} \geq a - \frac{b}{4}$$

6. Raskite mažiausią įmanomą reiškinio reikšmę, kai žinoma, kad  $x > 0$ :

$$x + \frac{9}{x}$$

7. Raskite mažiausią įmanomą reiškinio reikšmę, kai žinoma, kad  $a > 0$ :

$$4a + \frac{25}{a}$$

8. Įrodykite, kad bet kokiems teigiamiems skaičiams  $a$  ir  $b$  teisinga nelygybė:

$$(a + 1)(b + 1) \geq 4\sqrt{ab}$$

9. Įrodykite, kad teigiamiems skaičiams  $a$  ir  $b$  teisinga nelygybė:

$$(a + b) \left( \frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right) \geq 4$$

10. Įrodykite, kad bet kokiems realiesiems skaičiams  $a$  ir  $b$  teisinga nelygybė:

$$\sqrt{a^2 + b^2} \geq \frac{\sqrt{2}}{2}(a + b)$$

11. Įrodykite, kad bet kokiems realiesiems skaičiams  $a, b$  teisinga nelygybė:

$$a^2 + b^2 + 2 \geq 2(a + b)$$

12. Raskite mažiausią įmanomą reiškinio reikšmę, kai  $x > 0$ :

$$x + \frac{x}{4} + \frac{16}{x^2}$$

13. Įrodykite, kad neneigiamiems skaičiams  $a, b$  ir  $c$  teisinga nelygybė:

$$a^3 + b^3 + c^3 \geq 3abc$$

14. Įrodykite, kad bet kokiems teigiamiesiems  $x, y, z$  teisinga:

$$\frac{x}{y} + \frac{y}{z} + \frac{z}{x} \geq 3$$

15. Įrodykite, kad bet kokiems teigiamiesiems  $a, b, c, d$  teisinga:

$$(a+b)(c+d) \geq 4\sqrt{abcd}$$

16. Įrodykite, kad teigiamiesiems skaičiams  $x$  ir  $y$  galioja nelygybė:

$$(x+y)(x^2+y^2)(x^3+y^3) \geq 8x^3y^3$$

17. Įrodykite, kad neneigiamiems skaičiams  $a, b$  ir  $c$  teisinga nelygybė:

$$(a+b+c)(a^2+b^2+c^2) \geq 9abc$$

18. Įrodykite, kad neneigiamiems skaičiams  $a, b, c$  ir  $d$  galioja nelygybė:

$$(a+b+c+d)(a^3+b^3+c^3+d^3) \geq 16abcd$$

19. Įrodykite, kad teigiamiesiems skaičiams  $a, b$  ir  $c$  teisinga nelygybė:

$$(a+b+c) \left( \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \right) \geq 9$$

20. Įrodykite, kad bet kokiems realiesiems skaičiams  $a, b$  ir  $c$  teisinga nelygybė:

$$(a+b+c)^2 \leq 3(a^2+b^2+c^2)$$

21. Įrodykite, kad bet kokiems realiesiems skaičiams  $a, b, c$  ir  $d$  teisinga nelygybė:

$$(a+b+c+d)^2 \leq 4(a^2+b^2+c^2+d^2)$$

22. Įrodykite, kad teigiamiesiems  $a, b, c$  teisinga:

$$\frac{a+b}{c} + \frac{b+c}{a} + \frac{c+a}{b} \geq 6$$

23. Įrodykite, kad bet kokiems realiesiems skaičiams  $a, b$  ir  $c$  teisinga nelygybė:

$$a^4 + b^4 + c^4 \geq a^2b^2 + b^2c^2 + c^2a^2$$

24. Įrodykite, kad bet kokiems realiesiems skaičiams  $a, b$  ir  $c$  teisinga nelygybė:

$$a^2b^2 + b^2c^2 + c^2a^2 \geq abc(a + b + c)$$

25. Įrodykite, kad teigiamiesiems skaičiams  $a, b$  ir  $c$  teisinga nelygybė:

$$a^4 + b^4 + c^4 \geq abc(a + b + c)$$

26. Įrodykite, kad bet kokiems teigiamiesiems  $a, b, c$  teisinga nelygybė:

$$a^3 + b^3 + c^3 \geq a^2b + b^2c + c^2a$$

27. Įrodykite, kad neneigiamiesiems skaičiams  $a, b$  ir  $c$  galioja nelygybė:

$$3(a^3 + b^3 + c^3) \geq (a + b + c)(a^2 + b^2 + c^2)$$

28. Įrodykite, kad neneigiamiesiems skaičiams  $a$  ir  $b$  galioja nelygybė:

$$(a + b)(a^4 + b^4) \geq (a^2 + b^2)(a^3 + b^3)$$

29. Įrodykite, kad neneigiamiesiems skaičiams  $a, b$  ir  $c$  teisinga nelygybė:

$$a^5 + b^5 + c^5 \geq abc(a^2 + b^2 + c^2)$$

30. Įrodykite, kad teigiamiesiems skaičiams  $a, b$  ir  $c$  teisinga nelygybė:

$$\frac{2}{b+c} + \frac{2}{c+a} + \frac{2}{a+b} \geq \frac{9}{a+b+c}$$

31. (**Nesbito nelygybė**) Įrodykite legendinę olimpiadinę nelygybę bet kokiems teigiamiesiems  $a, b, c$ :

$$\frac{a}{b+c} + \frac{b}{a+c} + \frac{c}{a+b} \geq \frac{3}{2}$$

32. Žinoma, kad teigiamų skaičių suma  $x + y = 1$ . Įrodykite, kad:

$$\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 + \left(y + \frac{1}{y}\right)^2 \geq \frac{25}{2}$$

33. Įrodykite, kad teigiamiesiems realiesiems skaičiams  $a, b$  ir natūraliesiems skaičiams  $n, k$  ( $n > 1$ ) teisinga nelygybė:

$$a^n + b^n \geq a^{n-k}b^k + a^kb^{n-k}$$

34. Įrodykite, kad teigiamiesiems skaičiams  $a_1, a_2, \dots, a_n$  teisinga nelygybė:

$$(a_1 + a_2 + \dots + a_n) \left( \frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \dots + \frac{1}{a_n} \right) \geq n^2$$

35. Įrodykite, kad bet kokiems realiesiems skaičiams  $a_1, a_2, \dots, a_n$  teisinga nelygybė:

$$(a_1 + a_2 + \dots + a_n)^2 \leq n(a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2)$$